

distribuição binomial e uniforme contínua

distribuição binomial

- modela o **número de sucessos** em um número fixo de tentativas independentes, cada uma com dois resultados possíveis e probabilidade constante.
- antes de usar a fórmula, confira as **quatro premissas**. se alguma falhar, não é binomial:
 - número **fixo** de tentativas (n) — “um lote de n ”, “ n execuções”;
 - cada tentativa tem **dois** resultados — acerta/erra, detecta/não detecta;
 - a probabilidade de sucesso p é **constante** em todas as tentativas;
 - as tentativas são **independentes**.

- a função de probabilidade é:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- o coeficiente $\binom{n}{k}$ conta **de quantas maneiras** os k sucessos podem se distribuir entre as n tentativas. vale lembrar que $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ e $\binom{n}{1} = n$.
- a média e a variância saem direto de n e p :

$$E(X) = np \quad \text{Var}(X) = np(1 - p) \quad \sigma = \sqrt{np(1 - p)}$$

traduzindo o enunciado para a conta

- “**exatamente** k ” → um termo só, $P(X = k)$;
- “**pelo menos** k ” → somar de k até n ;
- “**no máximo** k ” → somar de 0 até k ;
- “**pelo menos um**” → use o atalho $1 - P(X = 0)$, que evita somar quase tudo.

obs: o expoente de p é sempre o número de sucessos, e o de $(1 - p)$ é o número de fracassos. trocar os dois é o erro de conta mais frequente do tema.

exemplo resolvido

- um verificador acerta cada item com probabilidade $p = 0,7$, em $n = 4$ itens independentes.

- exatamente 3 acertos:

$$P(X = 3) = \binom{4}{3} (0,7)^3 (0,3)^1 = 4 \cdot 0,343 \cdot 0,3 = 0,4116$$

- pelo menos 3 acertos — em 4 tentativas, significa 3 **ou** 4:

$$P(X = 4) = (0,7)^4 = 0,2401 \quad \Rightarrow \quad P(X \geq 3) = 0,4116 + 0,2401 = 0,6517$$

- valor esperado: $E(X) = 4 \cdot 0,7 = 2,8$ acertos.

distribuição uniforme contínua

- modela um valor que pode cair em **qualquer ponto de um intervalo**, com a mesma densidade em toda parte. o caso típico é “um evento ocorre em um instante aleatório dentro de uma janela”.

- para X uniforme em $[a, b]$:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ para } a \leq x \leq b, \quad f(x) = 0 \text{ fora do intervalo}$$

- como a densidade é constante, a probabilidade de um pedaço depende só do **comprimento** dele:

$$P(c < X < d) = \frac{d-c}{b-a}$$

- média e variância:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

exemplo resolvido

- um evento ocorre em instante aleatório dentro de uma janela de 10 unidades, ou seja, $X \sim U[0, 10]$.
- densidade: $f(x) = \frac{1}{10-0} = 0,1$ para $0 \leq x \leq 10$, e zero fora.
- probabilidade de cair entre 3 e 7: o pedaço tem comprimento $7 - 3 = 4$ e o total tem 10, logo

$$P(3 < X < 7) = \frac{4}{10} = 0,4$$

- valor esperado: $E(X) = \frac{0+10}{2} = 5$.

obs: a densidade 0,1 não é uma probabilidade. ela só vira probabilidade depois de multiplicada por um comprimento.

#módulo3

#revisão

#matemática